

PULIZIA CHIMICA DEL GRAFENE GIÀ TRASFERITO CON PMMA/PPC: TEORIA, CALCOLI MOLECOLARI E VERIFICA DEI MODELLI

CODEX

SOMMARIO. Il problema considerato è rimuovere chimicamente residui da grafene su SiO_2/Si , trasferito dal rame con PMMA AR-P 672.045 e PPC. L'insuccesso riferito di numerosi solventi, acidi e prodotti commerciali esclude di ripresentarli come nuove soluzioni. L'unico trattamento con un modesto effetto combina DMF, isopropanolo e THF. Proponiamo di verificare se il risultato dipenda dalla preparazione di uno stato polimerico estraibile, dalla sua successiva perdita durante i risciacqui, oppure da una frazione persistente di diversa natura. Deriviamo un modello conservativo a tre stati che mostra quando l'ordine dei liquidi conta e quando l'alternanza aiuta o peggiora. Un secondo modello separa distacco, trasporto e riadsorbimento; un bilancio indipendente limita la massa depositabile durante l'asciugatura. Le simulazioni includono controesempi e controlli analitici. Ne segue una proposta concreta: confrontare la sequenza esistente con varianti prive dei passaggi IPA e, se emerge una mobilitazione utile, con alternanze a esposizioni complessive uguali. L'obiettivo è amplificare un meccanismo misurabile conservando il grafene. Aggiungiamo calcoli quantistici, due modelli polarizzabili appresi e traiettorie di un oligomero su grafene in cinque liquidi. Il confronto con un acido già fallito mostra che una forte interazione locale con l'estere non basta a scegliere il pulente. Il controllo del liquido impedisce di promuovere un modello dalla sola densità. L'efficacia sul campione reale rimane da verificare.

1. LA PROPOSTA CHE SCEGLIEREI ORA

La mia ipotesi di lavoro è che la frazione ancora rimovibile sia limitata dal passaggio tra stati interfaciali del polimero e dalla successiva estrazione, più che dalla scelta di un altro solvente generico. La prova più immediata conserva DMF e THF, ma separa l'effetto dell'IPA intermedio da quello finale. La prova successiva confronta quattro brevi alternanze con gli stessi liquidi raggruppati in blocchi, mantenendo uguali esposizioni e ricambi.

Non assumo in partenza che l'IPA sia dannoso. Può favorire la precipitazione o il riattacco di materiale già mobilitato, oppure modificare la conformazione di una frazione aderente e renderla estraibile nel bagno seguente. Queste ipotesi danno previsioni opposte. Il modello delle Sezioni 4–5 le rende quantitative senza attribuire al campione costanti che nessuno ha misurato.

La modifica da provare per prima, se occorre scegliere un solo nuovo percorso, è *DMF con ricambi freschi, seguito direttamente da THF, mantenendo inizialmente invariato il risciacquo finale*. In questo modo si verifica se l'IPA intermedio annulli una mobilitazione ottenuta nel DMF. La Tabella 2 specifica tempi e controlli. Se invece quel passaggio risulta utile, si passa alla prova di alternanza della Tabella 3.

Data: 6 ottobre 2026 — revisione 7.

Parole chiave. Grafene CVD, PMMA AR-P 672.045, PPC, desorbimento, sequenza dei solventi, bilanci di massa.

Studio redatto su richiesta di Mattia Apicella per il confronto con Armando Serio. Include calcoli eseguiti e verificati, ma nessun nuovo esperimento sui materiali. Le costanti cinetiche delle simulazioni sono scenari dichiarati, non stime del campione. Questa revisione sostituisce la raccomandazione iniziale di HCl alla luce dei tentativi già effettuati.

La scelta è motivata dall'unico percorso che ha già prodotto un segnale favorevole. Non è deducibile una probabilità di successo dal suo semplice esistere: il miglioramento riferito non è ancora quantificato e i confronti precedenti non sono descritti abbastanza da isolare l'effetto della sequenza.

Aggiornamento molecolare. HFIP rimane una candidata da verificare, discussa nella Sezione 10. I nuovi controlli non la promuovono sopra DMF. Esiste evidenza di dissoluzione del PMMA in HFIP a temperatura ambiente, ma la sua efficacia sui residui aderenti del caso non è dimostrata. I calcoli eseguiti hanno anzi scartato il criterio semplicistico “interazione più forte con il carbonile, quindi pulizia migliore”. La sequenza DMF–THF rimane il controllo operativo; una classifica quantitativa fra DMF, THF e HFIP richiede ancora un modello interfaciale qualificato, oltre alla verifica sul materiale.

2. IL CASO REALE E I RISULTATI NEGATIVI DA CONSERVARE

Il materiale iniziale indicato è PMMA AR-P 672.045, che il produttore identifica come 950K al 4,5% in anisolo [1]. Il campione comprende anche PPC sopra il PMMA, senza contatto intenzionale del PPC con il grafene. Sono riferiti un passaggio a 90 °C per 2 minuti, distacco elettrochimico dal Cu e trasferimento su SiO₂/Si. Elettrolita, spessori, eventuali altre cotture e identificazione chimica delle particelle non sono ancora noti. Le particelle sono riferite subito dopo il trasferimento, prima della litografia. La membrana PC e il supporto PDMS sono impiegati in un successivo prelievo a secco: questo uso futuro non identifica l'origine dei depositi già presenti. La stima “90% PMMA” comunicata dall'esperto è una valutazione di probabilità, non una misura della composizione.

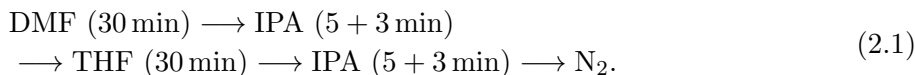
Il lavoro di Tyagi, Mišekis, Coletti e collaboratori [2] corrisponde bene a questo schema PMMA/PPC e ai passaggi termici indicati. Non attribuiamo automaticamente al caso attuale tutti i parametri del loro supplemento. Quel lavoro è utile come riferimento di processo; il suo solvente commerciale non è una nuova risposta all'elenco di tentativi di Armando.

Sono già stati provati, secondo quanto comunicato:

- HCl per 48 ore e acido acetico glaciale;
- acetato di etile, cloroformio, DMF, THF, MPK, acetone;
- IPA/acqua 75/25 e prodotti indicati come AR600.7 e AR300-76, quest'ultimo sia a temperatura ambiente sia a 80 °C.

Manteniamo “MPK” e “AR600.7” come sigle riferite, senza correggerle arbitrariamente in altri prodotti. Il precedente con HCl [3] resta un risultato pubblicato, ma **HCl 48 ore viene ritirato come nuova raccomandazione per questo caso**. La concentrazione mancante limita un confronto quantitativo, senza cancellare il risultato negativo ricevuto.

L'unica pulizia descritta come debolmente efficace è



La somma dei bagni è 76 minuti. L'agitazione riferita è 500 rpm: non descriviamo quindi il trattamento come un bagno quiescente. Questa velocità non determina però il moto locale al campione senza geometria, posizione, volume e tipo di agitatore.

3. CHE COSA AGGIUNGE LA LETTERATURA ESTESA

3.1. La sequenza può cambiare il comportamento del polimero. Manjkow e collaboratori [4] osservano mediante ellissometria un passaggio stretto fra dissoluzione e rigonfiamento del PMMA in miscele solvente/non solvente. Le miscele studiate non sono quelle di Armando: il lavoro giustifica studiare la traiettoria di composizione, non applicare qui le sue soglie. Rooks e

collaboratori [5] mostrano inoltre perché IPA e IPA/acqua non si possano classificare con una sola etichetta indipendente da massa molecolare e stato del resist.

La solubilità del polimero libero non determina il distacco dall'interfaccia. Simulazioni di desorbimento di catene adsorbite [6] trovano regimi cinetici molto diversi al variare dell'adsorbimento. Si tratta di modelli generici, non di una parametrizzazione di AR-P 672.045 su grafene. Non è corretto ricavare una barriera moltiplicando l'energia di un monomero per tutta la catena: distacco progressivo, conformazione e contatti effettivi contano.

3.2. Perché il semplice ricambio non è già la soluzione. Ayodele e collaboratori [7] impiegano PMMA 950K, distacco elettrochimico dal rame e un estraattore Soxhlet con acetone distillato. Osservano miglioramenti morfologici, ma il confronto varia anche temperatura, durata e risciacquo; manca una misura XPS che certifichi l'assenza del residuo. La storia termica è diversa da quella comunicata per questo caso.

Il risultato del 2025 di Tang e collaboratori [8] è particolarmente istruttivo: un processo ciclico migliora l'aspetto macroscopico, ma i rapporti XPS $C=C:C-O:O-C=O$ sono circa 100:28:8 nel controllo e 100:30:7 nel processo ciclico. I residui rimangono. Questo impedisce di promettere che solvente rinnovato o assenza di IPA finale bastino da soli. Il lavoro non testa l'alternanza DMF/IPA/THF qui proposta.

3.3. Miscela IPA/acqua, etanolo e prestazioni elettriche. Duan e collaboratori [9] riportano un miglioramento con IPA/acqua 75/25, ma dopo acetone e ricottura in vuoto a 200 °C. La loro frazione di componenti C-O e C=O resta misurabile; inoltre il controllo in sola acqua subisce danni. Il metodo è già nell'elenco di Armando e non viene riproposto.

Merino e collaboratori [10] studiano residui da fabbricazione anche con etanolo e THF: documentano miglioramenti elettrici e chimici parziali, ma anche problemi di distacco con THF. Non è una prova sul nostro PMMA/PPC. Suk e collaboratori [11] forniscono un controesempio ancora più netto: formammide assorbita nei residui migliora le proprietà elettriche senza corrispondente scomparsa della morfologia residua. Una migliore curva del transistor, da sola, non decide la pulizia.

3.4. Acido, identità chimica e diagnosi del residuo. Nel PMMA l'idrolisi dell'estere laterale non rompe automaticamente la catena carboniosa. Nei polimetacrilati di Schönemann e collaboratori [12], diversi dal PMMA, la stabilità all'acido mostra quanto sia rischioso inferire la cinetica dal solo gruppo funzionale. Anche il PPC ha una risposta all'idrolisi dipendente dalle condizioni [13]. Questi studi non forniscono una nuova miscela di pulizia validata per il campione.

Wang e collaboratori [14] usano marcatura isotopica del PMMA per seguirne i residui. Schwartz e collaboratori [15] identificano localmente polimeri intrappolati in eterostrutture mediante spettroscopia infrarossa associata all'AFM. Non studiano il nostro PPC: il loro PC è un materiale diverso. Il punto trasferibile è il metodo di identificazione. Una particella vista in AFM non acquista identità chimica dalla sola somiglianza con un residuo di PMMA.

4. UNA TEORIA DELLA SEQUENZA: PREPARARE, ESTRARRE, RIBLOCCARE

4.1. Una previsione che non richiede conoscere i tassi. Supponiamo che ogni liquido j rimuova una stessa popolazione di residuo m con un tasso costante k_j , senza memoria:

$$\dot{m} = -k_j m. \quad (4.1)$$

Dopo tempi totali T_j nei vari liquidi,

$$m_{\text{finale}} = m_0 \exp \left(- \sum_j k_j T_j \right). \quad (4.2)$$

L'ordine e il numero di alternanze non compaiono. Dunque una differenza riproducibile fra ordine a blocchi e alternato, a pari esposizioni, ricambi e condizioni, *falsifica questo modello*. Non identifica da sola il meccanismo alternativo: concentrazione del bagno, trasformazioni, stati conformazionali e danno meccanico possono introdurre memoria. L'osservazione finora riferita non è ancora un confronto controllato di questo tipo.

4.2. Il modello minimo che permette un effetto dell'ordine. Dividiamo la massa in tre stati: L , residuo ancora aderente e non prontamente estraibile; M , residuo mobilizzato ma ancora sul campione; R , materiale già esportato fuori dalla zona di riadesione. Nel liquido j poniamo

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} L \\ M \\ R \end{pmatrix} = K_j \begin{pmatrix} L \\ M \\ R \end{pmatrix}, \quad K_j = \begin{pmatrix} -a_j & b_j & 0 \\ a_j & -(b_j + e_j) & 0 \\ 0 & e_j & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.3)$$

Il tasso a_j mobilizza, b_j riblocca, e_j esporta. Sono non negativi e hanno dimensione tempo⁻¹. La somma $L + M + R$ si conserva e masse inizialmente non negative rimangono tali. L'assorbimento nello stato R presuppone un allontanamento efficace: se il polimero resta nel bagno e torna sulla superficie, occorre aggiungere il comparto della Sezione 6.

Per due trattamenti D e T , con tempi t_D, t_T , l'ordine D poi T dà

$$v_{DT} = e^{K_T t_T} e^{K_D t_D} v_0, \quad v = (L, M, R)^T. \quad (4.4)$$

I due esponenziali generalmente non commutano. Per tempi piccoli, la differenza di ordine parte da

$$v_{DT} - v_{TD} = (K_T K_D - K_D K_T) v_0 t_D t_T + O((t_D + t_T)^3). \quad (4.5)$$

Questa è una ragione quantitativa per cui due solventi mediocri separatamente potrebbero essere complementari. Non assegniamo automaticamente a DMF il ruolo a e a THF il ruolo e : sono proprio i ruoli da mettere alla prova.

4.3. Lo stesso IPA può aiutare o ostacolare. Consideriamo un caso esatto: nel passaggio P non vi è esportazione, ma $L \rightleftharpoons M$ con tassi a, b ; nel successivo G vi sono $M \rightarrow R$ a tasso k e $M \rightarrow L$ a tasso c . Per tempi t, u , la massa esportata in più da P poi G rispetto a G poi P è

$$\Delta R = \frac{k}{k+c} (1 - e^{-(k+c)u}) (1 - e^{-(a+b)t}) \frac{aL_0 - bM_0}{a+b}. \quad (4.6)$$

La formula vale per $a+b > 0$ e $k+c > 0$, con i casi nulli ottenuti per continuità. Quando i prefattori sono positivi, il segno è quello di $aL_0 - bM_0$.

Se la superficie è soprattutto bloccata e P la mobilizza, il passaggio intermedio aiuta. Se il DMF ha già prodotto molta frazione M e l'IPA la riblocca, lo stesso passaggio ostacola l'estrazione. Questa previsione è più precisa di "l'IPA fa precipitare" o "l'IPA pulisce". L'ordine inverso termina in un liquido diverso: la verifica deve misurare materiale esportato prima dell'asciugatura o imporre un passaggio finale comune.

4.4. Perché la contrazione non è automaticamente un vantaggio. Un solvente meno favorevole può ridurre il volume occupato dalla catena, ma anche aumentare aggregazione e adesione alla superficie. Per rendere utile un ciclo occorrono due condizioni: una quota misurabile passi a uno stato più estraibile, e il liquido seguente la allontani prima che torni aderente. Una diminuzione dell'impronta AFM con aumento dell'altezza e volume conservato suggerisce riorganizzazione, non ancora rimozione. Il bagno seguente deve ridurre la massa o il volume con un riscontro chimico.

5. CALCOLI ESEGUITI E LORO CONSEGUENZE

Abbiamo calcolato gli esponenziali dei generatori con una somma di matrici stocastiche, detta uniformizzazione, evitando tassi negativi o perdite artificiali di massa. Il programma allegato contiene parametri, formule, risultati e verifiche. Nessun parametro è stato adattato a immagini o misure di Armando.

5.1. Alternanze a tempi totali fissi. Dividendo in N parti le stesse esposizioni complessive si ottiene

$$v_N = \left(e^{K_T T_T / N} e^{K_D T_D / N} \right)^N v_0. \quad (5.1)$$

Non si confrontano quindi quattro cicli lunghi con un solo ciclo breve. Per $N \rightarrow \infty$,

$$v_N \longrightarrow e^{K_T T_T + K_D T_D} v_0. \quad (5.2)$$

Il modello mantiene memoria dello stato mobile fra le fasi. Un modello che lo azzeri a ogni cambio, anche infinitamente rapido, avrebbe un limite diverso e non sarebbe equivalente.

La Figura 1 confronta tre scenari adimensionali, con $T_D = T_T = 1$, $v_0 = (1, 0, 0)^T$ e i tassi della Tabella 1. Il tempo unitario è convenzionale: non significa un minuto o trenta minuti reali.

TABELLA 1. Tassi illustrativi (a, b, e) usati nelle simulazioni. Non sono proprietà misurate di DMF o THF.

Scenario	Trattamento D	Trattamento T
Complementare	(2; 4; 0,02)	(0,02; 0,1; 4)
Preparazione poi estrazione	(2; 0; 0)	(0; 0; 2)
Tassi uguali	(0,4; 0,5; 0,3)	(0,4; 0,5; 0,3)

Nel primo scenario il residuo scende da 0,6680 con una sequenza a 0,4478 con otto alternanze; a venti risale leggermente a 0,4519. Nel secondo scenario frammentare la preparazione peggiora la rimozione. Nel terzo non cambia nulla, come deve accadere con generatori identici. Questi numeri dimostrano possibilità e limiti del modello, *non* riduzioni previste per il campione.

Un controesempio è anche analitico. Se D mobilita senza ritorno, T estrae senza ritorno, e $aT_D = kT_T = w$, la frazione rimossa è

$$R_N = 1 - e^{-w} \left[1 + N(1 - e^{-w/N}) \right]. \quad (5.3)$$

Essa diminuisce all'aumentare di N : preparare tutta la frazione prima di estrarla è qui più efficace. Cercare un beneficio dei cicli senza includere questo caso negativo produrrebbe una teoria costruita per dare ragione alla proposta.

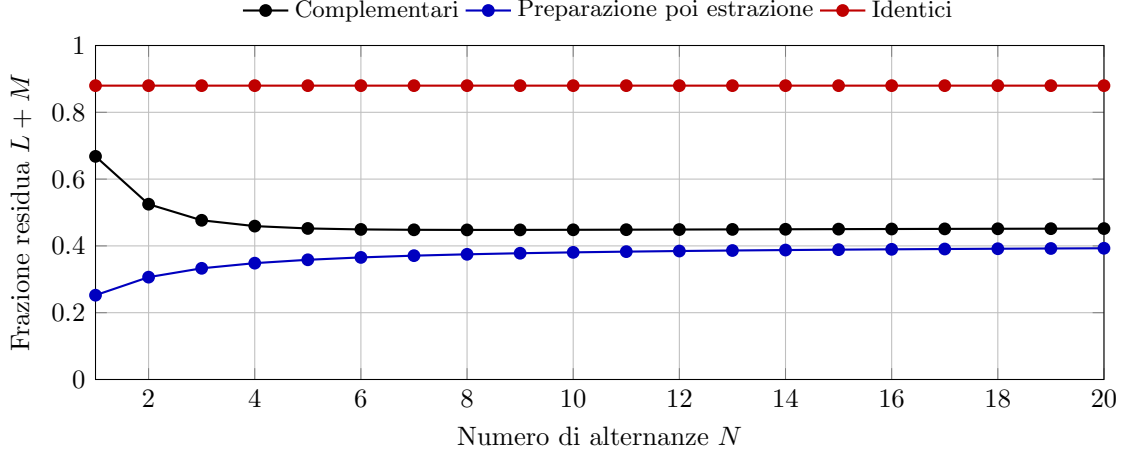


FIGURA 1. Modello a stati conformazionali. Ogni curva mantiene invariati il tempo totale nel liquido D e quello nel liquido T. Alternare più spesso può aiutare o peggiorare: dipende dai tassi, qui illustrativi. D e T sono stati di trattamento ipotetici, non misure di DMF e THF.

6. IL SOLVENTE DEVE ANCHE PORTARE VIA IL MATERIALE

6.1. Bilancio fra superficie, strato vicino e bagno. Sia Γ la massa accessibile per area, I una frazione schermata, c la concentrazione nel bagno, c_s quella prossima alla superficie. Con A area, V volume, Q portata di ricambio, poniamo

$$J = k_d \Gamma - k_a c_s = k_m (c_s - c), \quad (6.1)$$

$$J = \lambda \Gamma - bc, \quad \lambda = \frac{k_d}{1 + k_a/k_m}, \quad b = \frac{k_a}{1 + k_a/k_m}, \quad (6.2)$$

$$\dot{I} = -k_i I, \quad \dot{\Gamma} = k_i I - J, \quad V\dot{c} = AJ - Qc. \quad (6.3)$$

Qui k_d, k_i hanno unità s^{-1} ; k_a, k_m m/s; Γ, I kg/m²; c kg/m³. Il fluido in entrata è assunto privo del polimero considerato. Si verifica

$$\frac{d}{dt} \{A(\Gamma + I) + Vc\} = -Qc. \quad (6.4)$$

Il modello assume regime diluito, risposta lineare e parametri costanti in ciascuna fase. Non rappresenta in dettaglio la forma delle particelle né una rete reticolata.

Con $h = V/A$, $\tau = \lambda t$, $x = \Gamma/\Gamma_0$, $y = hc/\Gamma_0$, $z = I/\Gamma_0$,

$$x' = -x + \beta y + \varepsilon z, \quad y' = x - (\beta + r)y, \quad z' = -\varepsilon z, \quad (6.5)$$

dove $\beta = b/(h\lambda)$, $r = Q/(V\lambda)$ e $\varepsilon = k_i/\lambda$. β misura la tendenza a ripartirsi tra superficie e bagno: **non è la saturazione del solvente rispetto alla solubilità del PMMA massivo.**

6.2. Un limite che impedisce di promettere troppo al ricambio. Da $c, I \geq 0$ segue

$$\Gamma(t) \geq \Gamma_0 e^{-\lambda t}, \quad \lambda \leq k_d. \quad (6.6)$$

Anche un bagno perfettamente pulito non supera il distacco intrinseco nel modello. Un trasporto migliore aiuta quando limita il riadsorbimento; può essere quasi inutile se domina una barriera di distacco o una frazione inaccessibile.

Per un bagno senza ricambio, inizialmente pulito e senza I ,

$$x(\tau) = \frac{\beta + e^{-(1+\beta)\tau}}{1 + \beta}. \quad (6.7)$$

Compare un plateau pur essendo tutto reversibile: osservare un plateau non prova una rete insolubile. La Figura 2 mostra come cambia l'andamento con r .

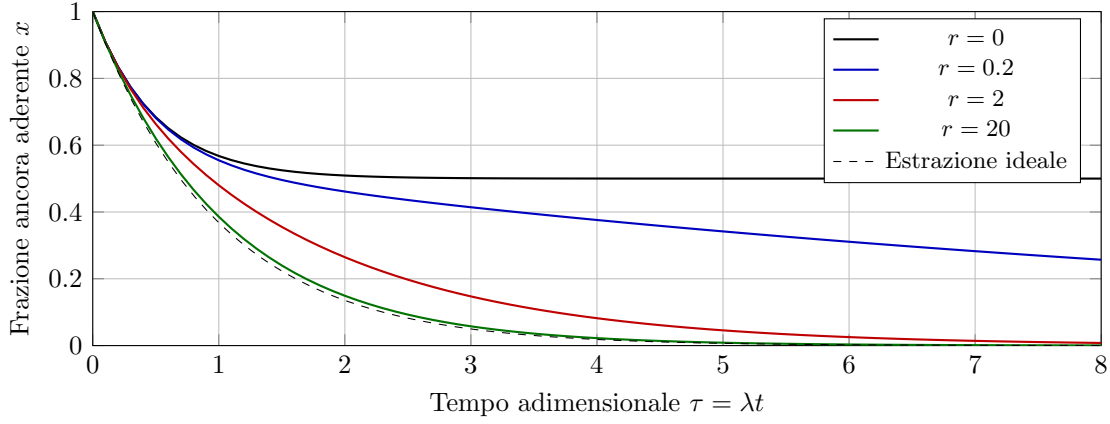


FIGURA 2. Modello di trasporto: $\beta = 1$, con diversi ricambi r . Parametri scelti, non stimati sul campione. Il ricambio riduce il riadsorbimento ma non supera la velocità intrinseca di distacco.

6.3. Ricambi a volume e tempo totali invariati. Nel caso senza frazione schermata, $I_0 = 0$, se si dividono V_{tot} e t_{tot} in N bagni freschi uguali, mantenendo λ invariato per ipotesi e ponendo $B = Ak_a/(V_{\text{tot}}k_d)$, il residuo è

$$x_N = \left[\frac{NB + e^{-(1+NB)\tau_{\text{tot}}/N}}{1 + NB} \right]^N, \quad \tau_{\text{tot}} = \lambda t_{\text{tot}}. \quad (6.8)$$

Per $B > 0$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} x_N = \exp \left[-\frac{1 - e^{-B\tau_{\text{tot}}}}{B} \right]. \quad (6.9)$$

Per $B = 0$ il risultato è $e^{-\tau_{\text{tot}}}$ per ogni N . Ad esempio, con $B = 1$ e $\tau_{\text{tot}} = 5$, passare da uno a quattro bagni porta il residuo da 0,5000 a 0,4104; il limite di infiniti ricambi è 0,3704. Sono valori del modello. La formula non giustifica bagni arbitrariamente piccoli in laboratorio: cambiare geometria può cambiare k_m e λ .

6.4. Un parametro fisico verificato, con un uso delimitato. Arai e collaboratori [16] misurano $D = 2,93 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ per PMMA atattico di $M_w = 9,52 \times 10^5$ in acetone a 25°C . È la diffusione di catene già sciolte. Per distanze ipotetiche δ di 10, 100 e $1000 \mu\text{m}$, δ^2/D vale circa 3,4 secondi, 5,7 minuti e 9,5 ore. Questi ordini di grandezza mostrano il peso della geometria. Non determinano la diffusione in DMF/THF, il tempo di ingresso nel residuo, k_d , o uno spessore δ dai soli 500 rpm.

7. UNA SPIEGAZIONE DELL'ASCIUGATURA CHE SI PUÒ SMENTIRE

Se il liquido trattenuto sul campione all'uscita ha concentrazione massica c_f e volume V_f , la massa che può depositare è limitata da

$$M_{\text{dep}} \leq c_f V_f, \quad \Gamma_{\text{dep}} \leq c_f h_f, \quad h_f = V_f/A. \quad (7.1)$$

Per uno spessore equivalente e densità ρ ,

$$t_{\text{eq}}[\text{nm}] \leq \frac{0,001 \, c_f[\text{mg/L}] \, h_f[\mu\text{m}]}{\rho[\text{g/cm}^3]}. \quad (7.2)$$

L'esempio $c_f = 1 \text{ mg/L}$, $h_f = 10 \mu\text{m}$ e densità assunta $1,18 \text{ g/cm}^3$ dà al massimo $0,0085 \text{ nm}$ medi. Per spiegare $0,5 \text{ nm}$ medi, con quello stesso film, servirebbero almeno 59 mg/L . Non sono misure di questo campione.

Per usare il limite occorre delimitare la concentrazione *locale* del liquido trascinato: la media di un bagno grande può sottostimarla. Il confronto va fatto su massa e area complessive; l'evaporazione può concentrare il materiale in isole alte. Il limite esclude soltanto il deposito proveniente dall'ultimo film liquido, non il riadsorbimento avvenuto durante tutto il bagno.

Questa misura decide se valga la pena ottimizzare l'asciugatura. Se perfino il massimo materiale trascinabile è insufficiente, “è tutto un deposito finale” non spiega il residuo. Se è sufficiente, il meccanismo rimane possibile ma non provato.

8. IL PROGRAMMA SPERIMENTALE PROPOSTO

8.1. Prima prova: separare i due passaggi IPA. Si usano campioni gemelli dello stesso trasferimento e la stessa temperatura del procedimento di Armando, da registrare. Ogni numero della Tabella 2 è un bagno distinto; i bagni sostitutivi sono freschi. Volume, geometria, agitazione, intervallo di trasferimento e getto di azoto devono essere uguali. Non si lasciano asciugare i campioni fra due bagni. R riproduce la sequenza riferita con freschezza dei bagni standardizzata; non sappiamo se questo dettaglio coincida con le prove già eseguite da Armando.

TABELLA 2. Quattro percorsi da 76 minuti. “5+3” significa due bagni freschi distinti. Nessun risultato è ancora acquisito.

Gruppo	Primo	Intermedio	Secondo	Finale
R, riferimento	DMF 30	IPA 5+3	THF 30	IPA 5+3
I, cambia intermedio	DMF 30	DMF 5+3	THF 30	IPA 5+3
F, cambia finale	DMF 30	IPA 5+3	THF 30	THF 5+3
IF, cambia entrambi	DMF 30	DMF 5+3	THF 30	THF 5+3

Le varianti I e IF costituiscono il primo tentativo concreto di evitare un eventuale riblocco prima dell'estrazione in THF. Il confronto I contro R e IF contro F misura la sostituzione intermedia nei due contesti. F contro R e IF contro I studia il passaggio finale, che cambia anche evaporazione e forze capillari. Nessuna di queste differenze va chiamata automaticamente “precipitazione”.

Si raccoglie separatamente il liquido dopo DMF, dopo ciascun IPA e dopo THF. Su aliquote dell'eluato reale, fuori dal campione, si verifica l'eventuale comparsa di particelle durante l'aggiunta di IPA, usando bianchi e PMMA/PPC dello stesso lotto. Si cerca anche se il materiale torna solubile reintroducendo il liquido di partenza. L'esito può motivare un percorso di scambio graduale, ma non fissa un rapporto ottimale senza misure.

Un esito negativo della prova di torbidità non esclude aggregati molto piccoli o nucleazione selettiva sulla superficie. Un bianco di solo SiO_2 non riproduce tutte le proprietà del grafene: serve anche, se disponibile, un testimone grafenico pulito sottoposto al medesimo eluato.

8.2. Seconda prova: sfruttare un'eventuale mobilizzazione reversibile. Se l'IPA intermedio è utile, oppure se si osserva riorganizzazione seguita da esportazione nel THF, si prova la Tabella 3. L'ipotesi è estrarre presto la frazione mobile prima che ritorni aderente.

TABELLA 3. Confronto fra blocchi e alternanze, entrambi da 76 minuti: 30 minuti DMF, 16 IPA, 30 THF. Stesso numero di bagni freschi, stesso liquido finale. Il riferimento R va misurato separatamente.

Percorso	Sequenza
Blocchi	DMF 30; quattro bagni IPA da 4 minuti; quattro bagni THF da 7,5 minuti; azoto.
Alternato	DMF 30; quattro ripetizioni di IPA 4 minuti seguito da THF 7,5 minuti; azoto.

Non è un invito a moltiplicare indiscriminatamente i bagni. Le due varianti hanno nove bagni ciascuna, incluso il DMF iniziale, e terminano entrambe nel THF. Il confronto tiene fissi il tempo complessivo in ogni liquido e il numero di manipolazioni; l'ordine resta la variabile. Per ciascuna coppia si usano volumi, recipienti e modalità di ricambio identici.

Il materiale esportato nei singoli bagni è il primo esito da confrontare, insieme alla superficie conservata. Se l'alternanza migliora solo l'immagine finale ma non le altre misure, non è ancora l'amplificazione del meccanismo proposto. La ricerca di una durata ottimale dei cicli ha senso soltanto dopo un segnale replicato a tempi totali uguali.

8.3. Una previsione geometrica aggiuntiva. Se domina una rimozione dal bordo di isole isolate e di altezza costante, con velocità v , allora

$$r(t) = \max(r_0 - vt, 0), \quad \frac{M(t)}{M_0} = \left[\max\left(1 - \frac{vt}{r_0}, 0\right) \right]^2. \quad (8.1)$$

Il tempo di sparizione cresce come r_0 . Una rimozione volumetrica di primo ordine prevede invece lo stesso tempo di riduzione frazionale per tutte le dimensioni. Si seguono quindi anche raggio, altezza e volume delle stesse isole. Una dipendenza dal raggio non dimostra da sola il meccanismo di bordo: diffusione, eterogeneità e coalescenza vanno distinti.

9. LE MISURE CHE DECIDONO LA RIUSCITA

9.1. Identità: un controllo breve prima di inseguire altri liquidi. Si confrontano residuo persistente, eluati e riferimenti PMMA, PPC e loro sovrapposizione, trattati con la stessa storia. Se il riferimento libero si dissolve ma il residuo sul grafene resta, diventa plausibile una barriera interfaciale. Se persiste anche il riferimento privo di grafene, occorre verificare alterazione, reticolazione o materiale diverso. I 90 °C per due minuti, da soli, non provano carbonizzazione.

Un singolo picco carbonilico XPS non separa PMMA e PPC. Si usano firme complete e, se la quantità lo consente, spettroscopia infrarossa locale o frammenti ToF-SIMS confrontati con riferimenti. Le analisi distruttive richiedono gemelli dedicati. I materiali ausiliari, come PDMS o adesivi, entrano nei controlli soltanto se sono effettivamente usati. Il segnale globale di silicio su SiO_2 non identifica un residuo siliconico.

Per studiare un'eventuale modifica chimica si analizzano anche riferimenti esposti ai bagni. La perdita della firma dell'estere può indicare trasformazione senza asportazione. La cromatografia

dimensionale del materiale estratto, se misurabile, riguarda la frazione solubile e non esclude una rete insolubile rimasta sul campione. Nessun singolo strumento chiude da solo il bilancio.

9.2. Morfologia, integrità e limite di rivelabilità. Si misurano copertura, volume apparente per area e firma chimica, non soltanto rugosità. Una pellicola uniforme può essere liscia e ancora presente. Le stesse aree vengono registrate prima e dopo, insieme ad aree casuali e campioni non prescansionati. La punta AFM non deve diventare l'agente di pulizia; in liquido si confrontano campioni nello stesso mezzo.

La rimozione va calcolata sull'intersezione delle regioni dove il grafene è presente prima e dopo. Le regioni asportate sono danno, non superficie pulita. Mappa Raman, fori, delaminazioni e substrati testimone controllano l'integrità. Mobilità, resistenza di contatto e drogaggio restano esiti separati dalla quantità di polimero.

Come primo obiettivo progettuale si può fissare una riduzione del 90% di copertura e volume residuo, con diminuzione chimica coerente e almeno 99% dell'area di grafene conservata. Non sono risultati ottenuti né standard universali. Per la scommessa occorre concordare prima se basta tale miglioramento oppure se si richiede residuo non rilevato a un limite dichiarato. Quest'ultimo richiede calibrazione della sensibilità e non equivale ad assenza assoluta di ogni molecola.

Una prima esplorazione può usare un trasferimento suddiviso fra condizioni; la conferma deve coinvolgere trasferimenti indipendenti, inizialmente almeno tre e poi un numero adeguato alla variabilità osservata. I pixel e le immagini dello stesso campione non sono repliche indipendenti. Si riportano tutte le condizioni, incluse quelle che non migliorano.

10. CALCOLI MOLECOLARI ESEGUITI E IPOTESI SCARTATE

10.1. Il bersaglio locale non determina il distacco. Il PMMA presenta gruppi estere; PPC presenta gruppi carbonato. Abbiamo calcolato interazioni di HFIP con acetato di metile, pivalato di metile e carbonato di dimetile come analoghi locali, oltre a coppie di solventi. Queste molecole non rappresentano la catena 950K, le sue molteplici ancore o la storia del deposito. Sono controlli di un'ipotesi locale.

Sono state ottimizzate 12 molecole e 13 coppie, con tre geometrie iniziali per coppia, usando GFN2-xTB. Tutte le 39 geometrie delle coppie sono state raffinate fino a convergenza con forza massima sotto 0,008 eV/Å. Non rivendichiamo un minimo globale. Le energie di interazione a geometria fissata sono

$$E_{\text{int}} = E_{AB}(\mathbf{R}_A, \mathbf{R}_B) - E_A(\mathbf{R}_A) - E_B(\mathbf{R}_B), \quad (10.1)$$

separate dall'energia di legame che comprende la deformazione dei frammenti.

Abbiamo poi eseguito 50 calcoli autoconsistenti PBE0-D3(BJ), tutti convergenti, per sette coppie con base def2-SVP e tre controlli con def2-TZVP. La Tabella 4 corregge l'errore dovuto all'uso della base del partner tramite il metodo *counterpoise*. I frammenti rimangono nella geometria del complesso ottenuta con GFN2. Sono energie elettroniche nel vuoto, non energie libere nel liquido.

Il confronto produce una confutazione utile: anche l'acido acetico interagisce almeno altrettanto fortemente con questo analogo, pur essendo già fallito sul materiale riferito. Per queste geometrie la differenza fra SVP e TZVP dopo correzione è circa 1 kJ/mol; non dimostra però convergenza rispetto a geometrie, funzionale, entropia, liquido o superficie. Il solo legame con l'estere non discrimina un trattamento efficace.

La letteratura documenta PMMA di massa 99.200 g/mol disciolto in HFIP a temperatura ambiente [17]. Dimostra la solvatazione di quel materiale libero. La selezione di HFIP perché dissolva anche metilcellulosa non implica che gli altri solventi non dissolvano PMMA. Non dimostra rimozione del PMMA 950K aderente al grafene o del PPC.

TABELLA 4. Interazione con acetato di metile a geometria fissata, PBE0-D3(BJ); kJ/mol. La correzione di base è positiva e riduce l'apparente attrazione. Le cifre esprimono il calcolo numerico, non un'accuratezza fisica al centesimo.

Partner	Base	E_{int} corretto	Correzione di base
HFIP	SVP	-45.28	20.17
HFIP	TZVP	-44.34	2.86
Acido acetico	SVP	-48.69	15.00
Acido acetico	TZVP	-47.53	2.00
IPA	SVP	-28.92	14.17
IPA	TZVP	-28.01	2.52

Un eventuale primo confronto operativo usa HFIP puro in due bagni freschi di 10 minuti a temperatura ambiente, con il secondo destinato a esportare il materiale estratto, inizialmente evitando la mescolanza con IPA. **Quei tempi sono una proposta pilota, non condizioni validate o derivate dai calcoli.** Occorrono un controllo del materiale libero dello stesso lotto, del substrato e della contaminazione fluorurata dopo il trattamento, insieme alle misure della Sezione 9. La sequenza abituale conserva la funzione di controllo operativo.

10.2. **Perché serve il liquido e una selettività interfaciale.** Siano P il polimero, G il grafene, O l'ossido e L il liquido. Nel limite reversibile e non reattivo i lavori di separazione sono

$$W_{PG}^L = \gamma_{PL} + \gamma_{GL} - \gamma_{PG}, \quad (10.2)$$

$$W_{GO}^L = \gamma_{GL} + \gamma_{OL} - \gamma_{GO}. \quad (10.3)$$

La differenza cancella γ_{GL} : una maggiore affinità del solvente per il grafene non garantisce selettività fra rimozione del polimero e distacco del foglio dall'ossido. Questi lavori non sono, da soli, barriere cinetiche o energie di frattura del processo di prelievo, che dipende anche da geometria, temperatura e velocità.

Il medesimo problema appare a scala molecolare. Se il carbonile è solvatato nello stesso modo sia nel polimero aderente sia nel polimero liberato, quel contributo si cancella nel costo del distacco. Bisogna calcolare la differenza fra i due stati, includendo liquido, contatti, infiltrazione, conformazioni e riaggancio. Moltiplicare un'energia di coppia per circa 9.500 unità non fornisce una barriera corretta: la catena può staccarsi progressivamente.

10.3. **Un controllo del liquido che limita le conclusioni.** Abbiamo trascritto i parametri HFIP pubblicati nelle Tabelle I–V del supplemento di Marchelli et al. [18], convertendo esplicitamente unità e prefattori armonici. Il fattore 1–4, non specificato nel testo consultato, è assunto pari a 0,5 e deve essere oggetto di sensibilità. Sono state simulate 125 molecole: 50 ps a volume fissato e 1 ns a pressione fissata a 298,15 K. L'analisi usa 200–1000 ps; una sola realizzazione e questo intervallo non bastano a certificare convergenza della risposta dielettrica.

TABELLA 5. Controllo preliminare del modello HFIP. I riferimenti sperimentali sono riportati da Casoria et al. [19]. La deviazione della densità è uno scarto temporale, non un intervallo di confidenza di repliche indipendenti.

Quantità	Simulazione pilota	Riferimento sperimentale
Densità, g/cm ³	1,572 ($s = 0,022$)	1,607
Permittività relativa	1,635	16,7

L'espressione delle fluttuazioni del dipolo è stata verificata indipendentemente in unità SI:

$$\epsilon_r = 1 + \frac{\langle \mathbf{M}^2 \rangle - \langle \mathbf{M} \rangle^2}{3\epsilon_0 k_B T \langle V \rangle}, \quad (10.4)$$

con condizioni elettrostatiche conduttrici al contorno e cariche fisse. Il dipolo dell'ultimo fotogramma, ricostruito separatamente dalle coordinate e dai parametri pubblicati, concorda entro 0,0005 Debye con il programma. Il contributo elettronico non è incluso da un modello a cariche fisse; non basta a giustificare automaticamente il divario osservato.

La vicinanza della densità non qualifica il modello per una classifica quantitativa del distacco. Vanno controllate durata, repliche, convenzioni 1–4, conformazione del solvente e polarizzazione. Una conversione errata del volume nelle prime esecuzioni è stata rilevata mediante controllo fra motori e derivazione indipendente in SI: quei tentativi sono archiviati come invalidi ed esclusi.

10.4. Potenziali appresi e catene realistiche: stato della ricerca. MACE-OFF23-small [21] è stato effettivamente eseguito sulle 13 coppie e confrontato con i calcoli precedenti. Usa un diverso livello quantistico di addestramento, quindi le discrepanze non sono una misura universale dell'errore rispetto a PBE0. Il modello non comprende silicio: non descrive l'intero supporto Si/SiO₂. La sua esecuzione Metal a precisione singola è stata confrontata con CPU a precisione doppia; la differenza quadratica media delle forze sul complesso di controllo è circa $1,9 \times 10^{-6} \text{ eV/\AA}$. Una modifica locale, registrata, riguarda soltanto il tipo numerico delle energie atomiche diagnostiche su Metal, senza modificare l'espressione di energia totale e forze.

Sono inoltre state costruite topologie di PMMA a 4 e 8 unità con ogni termine di legame, angolo e torsione vincolato alla Tabella S2 di Behbahani e Harmandaris [20]. Mancanze avrebbero prodotto un errore esplicito. La neutralizzazione di 0,0051 elettroni in eccesso ai due estremi è una scelta di chiusura documentata, ancora da verificare. Quelle catene non sono ancora una simulazione del distacco e non sostituiscono la massa 950K.

Stato: traiettorie interfaciali eseguite su un oligomero; nessuna energia libera di distacco o pulizia reale ancora qualificata. È stato eseguito anche MACE-POLAR-1-small [22], con interazioni elettrostatiche e 83 elementi. Per gli stessi complessi con acetato di metile otteniamo $-46,19 \text{ kJ/mol}$ con HFIP, $-44,83$ con acido acetico e $-28,27$ con IPA. Il livello di addestramento è diverso da PBE0: la variazione dell'ordine fra HFIP e acido, di pochi kJ/mol, non produce una previsione di pulizia. La versione della libreria elettrostatica è stata fissata a 0.4.0 per corrispondere all'interfaccia del modello rilasciato.

Un controllo ulteriore applica un campo statico alla stessa molecola HFIP, a nuclei fissi. PBE0/def2-TZVP produce una polarizzabilità lungo z di circa $0,4242 \text{ e \AA}^2/\text{V}$, coerente fra ampiezze $0,002$ e $0,01 \text{ V/\AA}$. Nel percorso di esecuzione del modello appreso otteniamo invece circa $-0,0335 \text{ e \AA}^2/\text{V}$ a $0,01 \text{ V/\AA}$. La stima usa

$$\alpha_{zz} \simeq -\frac{E(F) + E(-F) - 2E(0)}{F^2}. \quad (10.5)$$

Per uno stato fondamentale elettronico stabile, l'energia ottenuta minimizzando un funzionale con accoppiamento lineare al campo è concava in F . Il segno negativo ottenuto dal modello appreso richiede chiarire convenzioni, implementazione e dominio di validità; la risposta al campo di questa configurazione non viene promossa a previsione fisica del liquido. Una buona energia di coppia non sostituisce questo controllo.

10.5. Controllo della dimensione del modello e della rotazione di HFIP. L'anomalia della versione piccola non viene generalizzata all'intera famiglia. Ripetendo il controllo con MACE-POLAR-1-M, a nuclei fissi, otteniamo diagonali positive per HFIP, DMF e THF. Per

HFIP $\alpha_{zz} = 0,4947 e \text{ \AA}^2/V$, da confrontare con 0,4242 di PBE0. La traslazione della molecola neutra non cambia l'energia oltre 10^{-12} eV. Abbiamo verificato nel codice la convenzione: la molteplicità del singoletto è 1, mentre il numero di elettroni spaiati è zero. Anche con le geometrie centrate la versione S dà diagonal negative per tutte e tre le molecole. Il problema è quindi specifico a quella parametrizzazione o architettura, non una conclusione contro tutti i potenziali appresi.

Abbiamo ruotato soltanto l'idrogeno OH in dodici posizioni, mantenendo fissi tutti gli altri nuclei e confrontando le energie relative. La barriera campionata è 15,075 kJ/mol con PBE0-D3(BJ)/def2-TZVP, 14,145 con MACE-POLAR-1-M e 15,320 con S. GAFF2 dà 17,793 kJ/mol, ma cambia anche la forma del profilo: il massimo è a 0° , mentre nei riferimenti quantistici è vicino a $\pm 90^\circ$. Il controllo riguarda la molecola isolata; non fornisce la popolazione dei conformeri nel liquido o la sua permittività. Il modello M supera questi controlli molecolari, senza che ne segua una qualificazione di grafene o SiO_2 .

Il controllo è stato esteso a GAFF2/AM1-BCC per HFIP e DMF: 125 molecole, 500 ps a pressione fissata dopo 50 ps iniziali. Nella parte analizzata la densità è circa 1,623 e 0,965 g/cm³, mentre le stime della permittività sono 5,96 e 19,84. Il riferimento sperimentale DMF a 298,15 K e 0,1 MPa è $37,2 \pm 0,1$ [26]. Anche questi controlli hanno una sola realizzazione breve: non promuovono una previsione quantitativa del distacco dal buon accordo della sola densità.

10.6. Traiettorie effettive del polimero sulla superficie. Sono state eseguite cinque traiettorie a 298,15 K con quattro unità PMMA, 65 atomi, e un foglio periodico rigido di 448 atomi di carbonio. I parametri PMMA e grafene vengono dal supplemento di Behbahani e Harmandaris [20]; i solventi da GAFF2/AM1-BCC, con neutralità verificata. La cella misura $3,4032 \times 3,4385 \times 3,8$ nm. Seguiamo 50 ps iniziali a volume fisso e 100 ps di osservazione per liquido.

Il sistema contiene liquido su entrambe le facce del foglio: non simula ancora grafene appoggiato sull'ossido. L'assenza di SiO_2 limita sia la selettività sia l'affinità quantitativa: il substrato reale può modificare il campo e le interazioni attraverso il monostrato. Il grafene viene tenuto fisso; la sua immobilità verifica il vincolo numerico, non l'assenza di danni del trattamento. La catena corta non rappresenta PMMA 950K, un deposito multistrato, una frazione covalente o un residuo sepolto.

Nessuna di queste traiettorie produce distacco completo spontaneo. La Tabella 6 scompone l'interazione diretta polimero-grafene, mediata sulla seconda metà dei 100 ps. **Questa energia non è l'energia libera di adsorbimento.** Non include l'intero bilancio polimero-liquido e grafene-liquido, né l'entropia o una dimostrazione di equilibrio.

TABELLA 6. Energie dirette polimero-grafene nel modello con quattro unità PMMA, in kJ/mol di oligomero. Una sola realizzazione per liquido; medie temporali, non una classifica di pulizia.

Liquido	Metile estere	Nucleo estere	Scheletro/metili	Totale
HFIP	-14,87	-17,76	-35,38	-68,01
DMF	-9,45	-16,52	-36,18	-62,15
THF	-14,04	-21,47	-35,86	-71,37
Acido acetico	-5,94	-13,00	-45,48	-64,42
Anisolo	-1,95	-7,24	-38,10	-47,29

In anisolo i gruppi estere perdono molti contatti, mentre lo scheletro rimane aderente. In HFIP il residuo aderente forma già circa 2,9 legami idrogeno con i carbonili, contro circa 3,5 nello stato distaccato ottenuto con un vincolo di separazione. Questa osservazione del modello è

coerente con una solvatazione già presente nello stato aderente: contare legami idrogeno non basta a stabilire il vantaggio del distacco. Le distribuzioni conformazionali e la loro convergenza rimangono da controllare. L'anisolo è inoltre il solvente del PMMA 950K commerciale; ciò motiva il controllo, ma la solubilità del materiale libero non dimostra il recupero del campione.

10.7. Separazione controllata e motivo del mancato profilo di energia libera. Per HFIP, DMF e anisolo abbiamo eseguito tre finestre di 125 ps, con centri a 0,60, 0,90 e 1,35 nm dal foglio e molla $K = 2000 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ nm}^{-2}$. A 1,35 nm la seconda metà di ciascun campione non ha contatti stretti con il foglio, e l'interazione diretta residua è trascurabile. È un distacco forzato di un oligomero, non una pulizia ottenuta da un bagno. La forza restituita dal programma coincide con quella ricostruita da $K(z_0 - \langle z \rangle)$.

Le tre distribuzioni di distanza non hanno sovrapposizione osservata fra finestre adiacenti. Non si possono collegare i loro livelli di energia libera senza ulteriori campioni. Inoltre, nella finestra HFIP a 1,35 nm la forza media passa da circa $+134$ a $-70 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ nm}^{-1}$ fra blocchi iniziale e finale di 25 ps: è una deriva, non una differenza di equilibrio rispetto a DMF. **Non viene quindi calcolato un costo di distacco dai tre punti.**

La campagna più fitta usa undici finestre di 500 ps, con $K = 750$ e centri da 0,45 a 1,45 nm. Le undici finestre HFIP e le undici DMF sono completate: in HFIP rimane una disconnessione osservata fra i centri 0,75 e 0,85 nm. Sono completate anche cinque finestre inverse HFIP, da 1,05 a 0,65 nm; le due storie conservano differenze e lacune di campionamento. Un controllo delle conformazioni rivela inoltre il limite del solo centro di massa, descritto qui sotto. Il codice che ricostruisce le distribuzioni è stato verificato su campioni indipendenti di un potenziale armonico noto: errore quadratico medio del profilo $0,068 \text{ kJ/mol}$. Questo qualifica il controllo numerico, non le traiettorie del materiale. Nessun tempo di pulizia sperimentale viene letto dai percorsi accelerati.

10.8. Una variabile nascosta osservata: l'orientazione della catena. Abbiamo confrontato due campioni HFIP di 500 ps con lo stesso vincolo $z_0 = 1,05 \text{ nm}$ e $K = 750$, avviati dalla catena aderente e dalla catena libera. Negli ultimi 250 ps la distribuzione della distanza ha sovrapposizione empirica circa 0,355; la distribuzione congiunta di distanza ed estensione normale non ha sovrapposizione nelle celle usate, di 0,01 e 0,005 nm. La catena conserva orientazioni diverse. Questo è un risultato del modello e delle traiettorie effettive, non una barriera del residuo reale.

Definiamo l'estensione normale con le masse m_i :

$$q = R_{g,z} = \left[\frac{\sum_i m_i (z_i - z_{\text{CM}})^2}{\sum_i m_i} \right]^{1/2}. \quad (10.6)$$

Per isolare l'effetto a distanze effettivamente uguali consideriamo le configurazioni con $1,00 \leq z < 1,04 \text{ nm}$. Le rispettive altezze medie coincidono entro $8 \times 10^{-5} \text{ nm}$, mentre cambiano estensione e prossimità al foglio (Tabella 7). I punti sono correlati; le medie non sono stime su repliche indipendenti.

La catena proveniente dallo stato aderente resta quasi verticale; un'estremità è più vicina al foglio. La seconda resta quasi parallela. La solvatazione del carbonile non separa da sola i due stati. Il risultato fornisce una variabile concreta per il campionamento, anziché attribuire il mancato distacco a una generica scarsa solubilità.

Se $F(z, q)$ comprende la misura statistica delle due coordinate, il profilo lungo z soddisfa, a meno di una costante,

$$F(z) = -RT \log \int e^{-F(z,q)/(RT)} dq + C. \quad (10.7)$$

TABELLA 7. Confronto a pari intervallo di altezza, nel modello PMMA4/grafene rigido/HFIP. L'energia è l'interazione diretta Lennard-Jones, non un'energia libera di adsorbimento.

	Dallo stato aderente	Dallo stato libero
Configurazioni salvate	52	63
$\langle z \rangle$ (nm)	1,02075	1,02067
$\langle R_{g,z} \rangle$ (nm)	0,27694	0,15384
Distanza minima atomi pesanti-G (nm)	0,51385	0,73865
Interazione diretta P-G (kJ/mol)	-5,97	-0,85
Legami H HFIP-carbonile	3,25	3,54

Una traiettoria che mantiene una sola popolazione in q non esegue questa integrazione, anche se le distribuzioni di z sembrano collegabili. Abbiamo implementato $R_{g,z}$ nel motore di simulazione e verificato i valori su 1.002 configurazioni: errore massimo inferiore a 4×10^{-10} nm rispetto al calcolo indipendente. Le forze del vincolo concordano con la formula analitica entro 5×10^{-7} e con le derivate numeriche entro $3,7 \times 10^{-4}$ kJ mol $^{-1}$ nm $^{-1}$. Due nuovi campioni di 100 ps con vincoli simultanei su z e $R_{g,z}$ rimangono distinti. Il controllo numerico è riuscito; il campionamento resta insufficiente e il profilo non viene accettato.

10.9. Un generatore polarizzabile di parametri e il limite della verifica nel vuoto.

Abbiamo eseguito ByteFF-Pol [23], che predice parametri molecolari con una rete e poi usa un potenziale esplicito con polarizzazione. Sono stati generati sette insiemi di parametri e verificati tredici complessi sulle stesse geometrie degli altri confronti. Le energie sono state scomposte e ricomposte; la forza netta sul frammento coincide con la derivata numerica dell'energia entro $2,3 \times 10^{-6}$ kJ mol $^{-1}$ Å $^{-1}$ nel controllo HFIP-acetato di metile. A grande distanza l'interazione tende a zero.

L'interazione calcolata è -34,57 kJ/mol per HFIP-acetato, -28,81 per acido acetico-acetato e -20,86 per IPA-acetato. Sono valori diversi dai riferimenti PBE0 della Tabella 4 e da MACE-POLAR-1-M, che dà rispettivamente -46,54, -45,10 e -27,15. Il corretto controllo delle forze non risolve questa incertezza fisica. Abbiamo quindi eseguito dieci calcoli autoconsistenti con ω B97M-V/def2-TZVPD, lo stesso livello usato per le interazioni di addestramento, includendo VV10 senza D3. Per HFIP-acetato il valore corretto è -46,165 kJ/mol; il passaggio fra due griglie non locali cambia il risultato di 0,071 kJ/mol. Su questa geometria MACE-POLAR-1-M differisce di 0,37 kJ/mol, mentre ByteFF-Pol sottostima l'attrazione di circa 11,6 kJ/mol. Il controllo seleziona M per proseguire lo studio di questa interazione locale e sospende l'uso predittivo di ByteFF per HFIP prima di correggerlo o verificarlo su altre geometrie. Non è una validazione universale di M, né un risultato sull'efficacia di HFIP come pulente.

Il modello non include silicio. La sua esecuzione nel vuoto non dimostra densità, permittività o desorbimento corretti. L'esportazione verso OpenMM richiede inoltre le scale elettrostatiche intramolecolari specifiche della pubblicazione; la versione installata non è stata modificata globalmente e non viene usata come se fosse già quel motore. Questa è una via da qualificare, non una soluzione dedotta dal nome del programma.

10.10. Esecuzione del modello polarizzabile nel liquido sul Mac. Abbiamo reso eseguibile MACE-POLAR-1-M su una cella periodica di 64 molecole HFIP, 768 atomi, sulla GPU del Mac disponibile. I pesi del modello sono preservati. Il calcolo delle reti radiali, dei prodotti e delle somme sui vicini procede a blocchi; le derivate vengono ricalcolate dai rispettivi ingressi. Le operazioni sono equivalenti per le prime derivate, con parametri congelati. Non viene usato questo percorso per Hessiane o addestramento.

Una contrazione onerosa può inoltre essere riordinata senza costruire tutte le coppie di canali:

$$\sum_{v,d} w_{uv} x_{bud} y_{bvd} = \sum_d x_{bud} \left(\sum_v w_{uv} y_{bvd} \right). \quad (10.8)$$

La sottrazione dei riferimenti atomici additivi è una scelta dello zero di energia che preserva forze e differenze a composizione fissa. Una cella periodica diluita di 96 atomi controlla il percorso contro il calcolo originale in doppia precisione: le modifiche al riordino delle operazioni preservano le forze entro 2×10^{-15} eV/Å. Il confronto con la GPU in precisione singola ha scarto relativo quadratico medio $1,5 \times 10^{-5}$. Sulla cella completa il confronto processore–GPU, entrambi in precisione singola, dà $1,1 \times 10^{-6}$; lo scarto energetico è $1,3 \times 10^{-4}$ eV. Il controllo completo in doppia precisione sul processore supera il limite di memoria imposto e non viene considerato concluso.

La GPU è limitata al 25% della memoria assegnabile al processo; il calcolo effettivo delle forze richiede circa 9,9 secondi per configurazione. Le derivate numeriche di energia rispetto a spostamento atomico, traslazione di una molecola e deformazione della cella concordano con le derivate calcolate entro lo 0,34%, 1,24% e 0,84% ai passi documentati. Due traiettorie a energia totale costante, con identica partenza e durata di 8 fs, hanno escursioni energetiche massime di 0,03929 e 0,00979 eV per passi di 0,5 e 0,25 fs. La riduzione è coerente con l'errore quadratico del metodo di integrazione.

Queste verifiche rendono concretamente disponibile un modello più avanzato per ulteriori controlli. La configurazione iniziale proviene dal modello classico; otto femtosecondi non misurano densità o permittività di equilibrio. La qualificazione del liquido e dell'interfaccia rimane un passaggio distinto.

10.11. Pressione coerente con il potenziale: una correzione necessaria. Nel percorso installato del modello polarizzabile la deformazione virtuale della cella modificava i vettori locali, mentre posizioni, cella reciproca e volume usati dalla parte elettrostatica restavano non deformati. Questo non altera l'energia a deformazione nulla, ma omette contributi alla sua derivata. Abbiamo quindi verificato la pressione in doppia precisione su una configurazione di 16 molecole HFIP, confrontandola con

$$\sigma_{ii} = \frac{1}{V} \frac{\partial U}{\partial \epsilon_{ii}}, \quad P_{\text{pot}} = -\frac{\text{tr } \sigma}{3}. \quad (10.9)$$

Lo scarto isotropo è circa 183,56 bar e persiste dimezzando il passo di deformazione: non è un errore della precisione singola. La prima traiettoria a cella variabile viene quindi conservata come tentativo rifiutato, senza ricavarne proprietà del liquido.

Abbiamo reso differenziabili anche le geometrie elettrostatiche deformate e i fattori reciproci gaussiani. Le operazioni a deformazione nulla mantengono esattamente l'energia e cambiano le forze di meno di $1,5 \times 10^{-15}$ eV/Å nel confronto in doppia precisione. Lo scarto residuo dalla derivata numerica è 0,0106 bar al passo 5×10^{-5} , con riduzione quadratica al dimezzamento del passo. I pesi appresi sono preservati.

Ripetendo la stessa partenza e lo stesso integratore a cella variabile, negli iniziali 50 fs l'escursione massima dell'energia conservata estesa passa da 0,04393 a 0,001056 eV: una riduzione di circa 42 volte. Questo verifica la correzione fisica del calcolo. La nuova traiettoria di 100 fs rimane transitoria: la densità scende dalla condizione iniziale 1,607 a circa 1,236 g/cm³. Non è una densità di equilibrio accettata.

10.12. Campionare le orientazioni senza attendere la dinamica lenta. Il calcolo della sola energia del medesimo modello richiede circa 0,77 secondi per una configurazione da 192 atomi; il controllo contro il percorso con forze differisce al massimo di $7,7 \times 10^{-6}$ eV nei

tre punti verificati. Abbiamo quindi eseguito un campionamento a pressione imposta che combina traslazioni, rotazioni molecolari, rotazioni del legame OH e brevi proposte di dinamica hamiltoniana. Tutte le coordinate interne restano aggiornabili; non si identifica il liquido con molecole permanentemente rigide.

Per una proposta simmetrica in $\log V$, che scala solo i centri molecolari conservando le coordinate relative, l'accettazione è

$$\min \left\{ 1, \exp \left[-\beta(\Delta U + P\Delta V) + (N_{\text{mol}} + 1) \log \frac{V'}{V} \right] \right\}. \quad (10.10)$$

Il fattore N_{mol} viene dal determinante della trasformazione dei centri; l'unità aggiuntiva deriva dalla proposta in volume logaritmico. Per 16 centri ideali, con $\beta P = 1$, il volume deve avere media e varianza 17. Il controllo indipendente restituisce rispettivamente 16,993 e 17,008. Le proposte hamiltoniane usano quattro passi di 0,25 fs e vengono accettate attraverso la variazione dell'energia totale; il numero di mosse non misura un tempo fisico di pulizia.

La prima serie effettiva di 1.000 mosse comprende traslazioni, rotazioni, torsioni OH e 19 proposte hamiltoniane. Le densità campionate scendono fino a circa 1,268 g/cm³; non si osservano rifiuti dovuti ai limiti di volume imposti. L'equilibrio, le partenze indipendenti e l'effetto della dimensione della cella restano da controllare. Il campionamento continua preservando configurazione, contatori e stato del generatore casuale. Non adattiamo il modello alla densità sperimentale per dichiarare riuscito il confronto.

10.13. Separare il rilassamento interno dall'interazione nel liquido. Una seconda serie di 1.000 mosse, con nuovo impacchettamento e partenza a 1,000 g/cm³, termina a circa 0,766 g/cm³. La prima serie, proseguita fino al salvataggio della mossa 2.860, rimane intorno a 1,2–1,3 g/cm³. Il limite di durata arresta quest'ultima prosecuzione prima del traguardo previsto; il dato interrotto rimane conservato ed esplicitamente identificato. Nessuno dei due valori costituisce una densità di equilibrio.

Per capire una parte della differenza abbiamo congelato cinque configurazioni e ricalcolato, in doppia precisione, l'energia di ciascuna molecola isolata con il medesimo modello. Definiamo

$$u_{\text{int}} = \frac{1}{N} \sum_i U_i^{\text{iso}} - U_{\text{gas}}^{\text{ref}}, \quad (10.11)$$

$$u_{\text{inter}} = \frac{1}{N} \left(U_{\text{cella}} - \sum_i U_i^{\text{iso}} \right). \quad (10.12)$$

Il primo termine misura la deformazione rispetto a un monomero rilassato nel vuoto; il secondo comprende le interazioni nella cella alla geometria congelata. Sono energie potenziali, senza entropia o potenziali chimici.

Nella prima partenza u_{int} passa da circa 29,18 a 35,82 kJ/mol per molecola; nella seconda da circa zero a 15,56 kJ/mol. Nelle due configurazioni successive congelate, u_{inter} vale rispettivamente circa -22,46 e -11,79 kJ/mol per molecola. Non interpretiamo la deformazione come un termometro, ma le due condizioni interne diverse impediscono già un confronto come stati dello stesso liquido all'equilibrio.

Le brevi proposte hamiltoniane iniziali muovono tutte le coordinate, ma possono mescolare lentamente alcune vibrazioni. Abbiamo introdotto una miscela di traiettorie reversibili di 12–32 passi da 0,25 fs, con lunghezza estratta indipendentemente dalla configurazione e correzione di accettazione sull'energia. Questa modifica conserva la distribuzione bersaglio e il modello; non impone una densità desiderata. Nel controllo indipendente di 30 modi armonici, la varianza media normalizzata è 0,9974 contro il valore esatto 1, con errore massimo dei singoli modi 0,0454. Il confronto con le proposte corte conserva anche il mancato raggiungimento della stessa

precisione su ogni modo. Sono in corso le prosecuzioni molecolari da entrambe le partenze; restano necessari equilibrio, repliche e dimensioni maggiori.

Confronto pubblicato e limite del trasferimento. L'articolo del modello confronta 62 liquidi organici e riporta per MACE-POLAR-1-M uno scarto medio assoluto di densità $0,091 \text{ g/cm}^3$. La tabella comprende DMF e THF, ma non HFIP [22]. Questo precedente non qualifica il nostro solvente. Inoltre il termine appreso non locale è descritto come comprensivo di contributi di dispersione: il solo raggio locale di $6 \text{ \AA}$ non permette di dichiararli assenti. Occorre confrontare le energie effettive con riferimenti indipendenti.

Controllo quantistico delle interazioni lontane. Abbiamo usato due molecole neutre di CF_4 , prive di dipolo permanente e di legami a idrogeno, come controllo fluorurato distinto da HFIP. La geometria congelata conserva la simmetria tetraedrica. Per le distanze C–C considerate tutti gli atomi delle due molecole sono separati oltre il raggio locale del modello. Il contributo non locale rimane effettivamente presente; la sua accuratezza va controllata sul risultato completo.

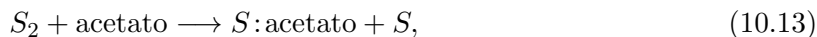
Due distanze, cinque calcoli per distanza e due griglie di correlazione non locale danno 20 calcoli convergenti $\omega\text{B97M-V/def2-TZVPD}$, con correzione di base. Non aggiungiamo D3 al riferimento o al modello appreso.

C–C ($\text{\AA}$)	Riferimento (kJ/mol)	Modello M (kJ/mol)
8,5	–0,060261	–0,026567
12,0	–0,006937	+0,001119

Le variazioni fra le griglie sono rispettivamente $0,000169$ e $0,000023 \text{ kJ/mol}$, inferiori agli scarti fra modello e riferimento. Nella seconda geometria anche il segno differisce, ma entrambe le energie sono molto piccole rispetto a RT . Il controllo individua un limite locale dell'approssimazione; non dimostra l'assenza generale della dispersione e non spiega da solo le densità transitorie di HFIP. Non trasferiamo da CF_4 una correzione del potenziale del nostro solvente.

10.14. Un controllo chimico ulteriore: autoassociazione dei solventi. Una simile attrazione locale per il carbonile non implica una simile competizione nel solvente. Abbiamo aggiunto i dimeri HFIP–HFIP e acido acetico–acido acetico, mantenendo lo stesso livello $\omega\text{B97M-V/def2-TZVPD}$ e la correzione di base. Sulla griglia non locale iniziale otteniamo interazioni congelate di $-29,744$ e $-88,060 \text{ kJ/mol}$. L'affinamento HFIP porta a $-29,932$, con variazione di griglia $0,187 \text{ kJ/mol}$; MACE-POLAR-M restituisce $-29,984$, scarto circa $0,052 \text{ kJ/mol}$. Per il dimero dell'acido la griglia affinata dà $-88,074$, variazione $0,014 \text{ kJ/mol}$; il modello dà $-88,924$. Il dimero dell'acido ha due legami a idrogeno; il confronto non li tratta come un singolo legame equivalente. Il dimero non qualifica il liquido intero.

Per evitare di confondere interazione e deformazione, abbiamo anche costruito, nel medesimo modello, la reazione elettronica nel vuoto



usando gli stessi monomeri raffinati come riferimento comune. L'energia risultante è circa $-8,57 \text{ kJ/mol}$ per HFIP e $+32,75 \text{ kJ/mol}$ per l'acido acetico. Questo individua una competizione chimica diversa, assente dal criterio basato sul solo legame solvente–estere. È una reazione fra piccoli aggregati: entropia, molteplici partner nel liquido e interfaccia sono ancora assenti. Inoltre la solvatazione del carbonile può già essere presente sia nella catena aderente sia in quella libera. Il risultato sostiene un'ipotesi da approfondire, non seleziona da solo un bagno che pulisca il campione.

10.15. Vie indipendenti e lettura critica delle nuove proposte. Abbiamo tentato anche la teoria statistica del liquido DRISM/KH, imponendo la permittività sperimentale. I modelli organici non raggiungono il criterio di convergenza, neppure nei tentativi documentati di

variazione del solutore e prosecuzione in densità e carica. L'acqua di controllo distribuita con il programma converge in 27 iterazioni. Non usiamo suscettività o energie di solvatazione organiche non convergenti.

Il trattamento con nitrito del 2025 [24] avviene prima del deposito, lascia particelle e riduce il rapporto XPS C–O–C da 20% a 17%; non prova il salvataggio richiesto. Un trattamento elettrico senza bolle [25] è invece applicato dopo il trasferimento. Richiede però contatto elettrico al grafene e un elettrolita: resta fuori dalla pulizia con soli bagni e non viene presentato come immediatamente compatibile con cristalli isolati da prelevare. Un miglioramento elettrico deve comunque essere distinto dalla scomparsa del polimero.

La ricerca computazionale è attiva. Restano aperti il campionamento interfaciale, la qualificazione dei solventi, PPC e lunghezze maggiori, il substrato reale e la verifica sul campione. I risultati disponibili non autorizzano una classifica dei pulenti o una dichiarazione di soluzione.

11. DECISIONE SCIENTIFICA E PROSSIMO RISULTATO DA CERCARE

La nuova proposta consiste nel *modificare l'ordine e la tempistica di una sequenza già parzialmente attiva*, controllando quando il residuo diventa estraibile e quando torna aderente. Il risultato teorico è che questo effetto è possibile, ha condizioni di segno e può essere distinto da una semplice somma di tempi in solventi. Le simulazioni escludono una promessa generale di efficacia dei cicli.

Se I migliora rispetto a R senza danno, il primo progresso operativo è una sequenza DMF–THF senza IPA intermedio. Se l'IPA è utile e il confronto alternato supera quello a blocchi, il progresso è un'estrazione a cicli da ottimizzare con un bilancio di massa. Se la massa trascinabile non può spiegare il residuo, l'asciugatura perde priorità. Se il residuo ha un'identità diversa, il bersaglio chimico va corretto prima di scegliere altri reagenti.

Nessuna di queste conclusioni è stata ancora osservata sul campione di Armando. Il contributo qui ottenuto è una teoria con previsioni controllabili, calcoli riproducibili e due interventi nuovi rispetto ai tentativi riferiti. Non viene rivendicata priorità scientifica della strategia o risoluzione sperimentale del problema.

Il nuovo risultato da cercare è una differenza di energia libera e di barriera che resista ai controlli di modello e campionamento, insieme a una finestra di selettività sul substrato reale. La scelta dei bagni deve poi superare le prove di massa, topografia, chimica e resa del prelievo già specificate. La campagna molecolare non ha ancora raggiunto questo risultato.

APPENDICE A. VERIFICA DEI CALCOLI E RIPRODUZIONE

Il programma `model_cleaning.py` richiede Python e NumPy. Il comando

```
python model_cleaning.py --out-dir risultati
```

genera `risultati.json` e le coordinate dei grafici in `figure-incorporate.tex`. I grafici di questo documento contengono direttamente tali coordinate e non dipendono da immagini esterne.

Sono stati controllati 540 casi del modello di trasporto (6 valori di β , 6 di r , 3 di ε e 5 tempi). L'errore massimo di conservazione della matrice di transizione è $7,8 \times 10^{-14}$; lo scarto dalla soluzione analitica del bagno senza ricambio è $2,0 \times 10^{-14}$. Il minimo elemento delle matrici è zero. Sono inoltre verificati il limite di estrazione ideale, la catena irreversibile $L \rightarrow M \rightarrow R$, l'invarianza quando i due generatori coincidono e il limite dei ricambi a risorse fisse. Un'integrazione indipendente a passi piccoli conferma l'evoluzione anche con popolazione inizialmente schermata, con scarto inferiore a 10^{-12} nei casi confrontati.

Questi controlli attestano la soluzione delle equazioni implementate. Non attestano che le equazioni descrivano correttamente il residuo reale. Le costanti a, b, e, k_d, k_a, k_m e la frazione

inaccessibile restano da identificare con esperimenti. Non è stata eseguita una simulazione atomistica del sistema PMMA950K/PPC/grafene/SiO₂ nei solventi effettivi.

APPENDICE B. DERIVAZIONI BREVI DEI LIMITI USATI

Per la formula (4.6), durante P la massa mobile varia di

$$M(t) - M_0 = \frac{aL_0 - bM_0}{a + b}(1 - e^{-(a+b)t}).$$

Durante G viene esportata la frazione $k(1 - e^{-(k+c)u})/(k + c)$ della massa mobile iniziale. Il prodotto dà la differenza fra i due ordini.

Per (6.8), in ogni bagno la quantità β diventa NB e il tempo τ_{tot}/N . Si applica (6.7) e si moltiplicano i fattori perché ogni nuovo bagno riparte pulito. Il logaritmo del fattore è asintotico a $-(1 - e^{-B\tau_{\text{tot}}})/(NB)$, da cui (6.9). Lasciare un bagno carico non equivale a questo azzeramento della concentrazione.

Per (5.3), in ciascuna fase D la massa L si moltiplica per $e^{-w/N}$; nella fase T accade lo stesso a M . Sommando le quote mobilitate nei vari stadi si ottiene la formula. La funzione $N(1 - e^{-w/N})$ cresce strettamente: ponendo $x = w/N > 0$, la sua derivata è $1 - (1 + x)e^{-x} > 0$. Quindi in questo caso la rimozione peggiora con più cicli.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Allresist GmbH, *AR-P 630–670: PMMA-Resists*, scheda tecnica, serie AR-P 672, prodotto 672.045. Scheda del produttore.
- [2] A. Tyagi, V. Mišeikis, L. Martini et al., *Ultra-clean high-mobility graphene on technologically relevant substrates*, *Nanoscale* **14** (2022), 2167–2176. doi:10.1039/D1NR05904A. Supplemento consultato.
- [3] Z. Xiao, Q. Wan e C. Durkan, *Cleaning Transferred Graphene for Optimization of Device Performance*, *Advanced Materials Interfaces* **6** (2019), 1801794. doi:10.1002/admi.201801794. Manoscritto degli autori consultato.
- [4] J. Manjkow, J. S. Papanu, D. S. Soong, D. W. Hess e A. T. Bell, *An in situ study of dissolution and swelling behavior of poly-(methyl methacrylate) thin films in solvent/nonsolvent binary mixtures*, *Journal of Applied Physics* **62** (1987), 682–688. doi:10.1063/1.339742. Consultato il riassunto primario, non il testo integrale.
- [5] M. J. Rooks et al., *Low stress development of poly(methylmethacrylate) for high aspect ratio structures*, *Journal of Vacuum Science & Technology B* **20** (2002), 2937–2941. doi:10.1116/1.1524971. Testo consultato.
- [6] K. J. Huston, C. E. Rice e R. G. Larson, *Forward Flux Sampling of Polymer Desorption Paths from a Solid Surface into Dilute Solution*, *Polymers* **12** (2020), 2275. doi:10.3390/polym12102275.
- [7] O. O. Ayodele, S. Pourianejad, A. Trofe, A. Prokofjevs e T. Ignatova, *Application of Soxhlet Extractor for Ultra-clean Graphene Transfer*, *ACS Omega* **7** (2022), 7297–7303. doi:10.1021/acsomega.1c07113.
- [8] Z. Tang et al., *A Closed-Loop Solvent Recycling Device for Polymer Removal in Graphene Transfer Process*, *Separations* **12** (2025), 295. doi:10.3390/separations12110295.
- [9] T. Duan, H. Li, R. Papadakis e K. Leifer, *Towards ballistic transport CVD graphene by controlled removal of polymer residues*, *Nanotechnology* **33** (2022), 495704. doi:10.1088/1361-6528/ac8d9b.
- [10] J. P. Merino, S. Brosel-Oliu, G. Rius et al., *Ethanol Solvation of Polymer Residues in Graphene Solution-Gated Field Effect Transistors*, *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* **12** (2024), 9133–9143. doi:10.1021/acssuschemeng.4c01538.
- [11] J. W. Suk et al., *Enhancement of the Electrical Properties of Graphene Grown by Chemical Vapor Deposition via Controlling the Effects of Polymer Residue*, *Nano Letters* **13** (2013), 1462–1467. doi:10.1021/nl304420b.
- [12] E. Schönmann, A. Laschewsky e A. Rosenhahn, *Exploring the Long-Term Hydrolytic Behavior of Zwitterionic Polymethacrylates and Polymethacrylamides*, *Polymers* **10** (2018), 639. doi:10.3390/polym10060639.
- [13] J. H. Jung, M. Ree e H. Kim, *Acid- and base-catalyzed hydrolyses of aliphatic polycarbonates and polyesters*, *Catalysis Today* **115** (2006), 283–287. doi:10.1016/j.cattod.2006.02.060. Consultati riassunto e passaggio metodologico accessibile.
- [14] X. Wang et al., *Direct Observation of Poly(Methyl Methacrylate) Removal from a Graphene Surface*, *Chemistry of Materials* **29** (2017), 2033–2039. doi:10.1021/acs.chemmater.6b03875.
- [15] J. J. Schwartz et al., *Chemical Identification of Interlayer Contaminants within van der Waals Heterostructures*, *ACS Applied Materials & Interfaces* **11** (2019), 25578–25585. doi:10.1021/acsami.9b06594.

- [16] T. Arai, N. Sawatari, T. Yoshizaki, Y. Einaga e H. Yamakawa, *Excluded-Volume Effects on the Hydrodynamic Radius of Atactic and Isotactic Oligo- and Poly(methyl methacrylate)s in Dilute Solution*, *Macromolecules* **29** (1996), 2309–2314. doi:10.1021/ma951274n. Parametro impiegato dalla Tabella 3.
- [17] Y. Wang, T. Duo, X. Xu et al., *Eco-Friendly High-Performance Poly(methyl methacrylate) Film Reinforced with Methylcellulose*, *ACS Omega* **5** (2020), 24256–24261. doi:10.1021/acsomega.0c02249.
- [18] G. Marchelli, J. Ingenmey, O. Hollóczki, A. Chaumont e B. Kirchner, *Hydrogen Bonding and Vaporization Thermodynamics in Hexafluoroisopropanol-Acetone and -Methanol Mixtures. A Joined Cluster Analysis and Molecular Dynamic Study*, *ChemPhysChem* **23** (2022), e202100620. doi:10.1002/cphc.202100620. Parametri dal supplemento consultato integralmente.
- [19] M. Casoria, M. Macchiagodena, P. Rovero et al., *Upgrading of the general AMBER force field 2 for fluorinated alcohol biosolvents: A validation for water solutions and melittin solvation*, *Journal of Peptide Science* **30** (2024), e3543. doi:10.1002/psc.3543.
- [20] A. Foroozani Behbahani e V. Harmandaris, *Gradient of Segmental Dynamics in Stereoregular Poly(methyl methacrylate) Melts Confined between Pristine or Oxidized Graphene Sheets*, *Polymers* **13** (2021), 830. doi:10.3390/polym13050830. Consultati Tabelle S1–S2 e correzione doi:10.3390/polym14010106.
- [21] D. P. Kovács, J. H. Moore, N. J. Browning et al., *MACE-OFF: Transferable Short Range Machine Learning Force Fields for Organic Molecules*, arXiv:2312.15211, versione 5 (2025). Manoscritto; Modello ufficiale.
- [22] I. Batatia, W. J. Baldwin, D. Kuryla et al., *MACE-POLAR-1: A Polarisable Electrostatic Foundation Model for Molecular Chemistry*, arXiv:2602.19411 (2026). Manoscritto; Modelli ufficiali.
- [23] T. Zheng, X. Xu, Z. Wang et al., *Bridging quantum mechanics to liquid properties via a universal organic force field*, *Nature Communications* **17** (2026), 8276. DOI: 10.1038/s41467-026-73566-3.
- [24] K. Lee, J. Kil, J. Park, S. Yang e B. Park, *Rapid and Efficient Polymer/Contaminant Removal from Single-Layer Graphene via Aqueous Sodium Nitrite Rinsing for Enhanced Electronic Applications*, *Polymers* **17** (2025), 689. DOI: 10.3390/polym17050689.
- [25] B. Park, J. N. Huh, W. S. Lee e I.-G. Bae, *Simple and rapid cleaning of graphenes with a ‘bubble-free’ electrochemical treatment*, *Journal of Materials Chemistry C* **6** (2018), 2234–2244. DOI: 10.1039/C7TC05695H.
- [26] J. Hunger, R. Buchner, M. E. Kandil, E. F. May, K. N. Marsh e G. Hefter, *Relative Permittivity of Dimethylsulfoxide and N,N-Dimethylformamide at Temperatures from (278 to 328) K and Pressures from (0.1 to 5) MPa*, *Journal of Chemical & Engineering Data* **55** (2010), 2055–2065. DOI: 10.1021/jc9010773.